



Tema 5

Relatividad especial

Mecánica

Doble grado en física computacional

Nuria Álvarez Crespo

Índice tema 5

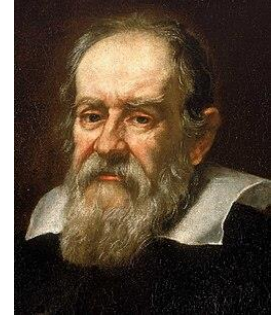
1. Introducción
2. Postulados de la relatividad especial
3. Transformaciones de Lorentz
4. Composición de velocidades
5. Métrica de Minkowsky
6. Cono de luz
7. Dinámica y energía relativista

1. Introducción

Hasta los comienzos del siglo XX, parecía que la Mecánica Clásica era el único tipo de Mecánica, que describía correctamente todos los posibles tipos de movimiento. Por esa época, en el intervalo de veinte años de 1905 a 1925, se hizo evidente que la Mecánica Clásica no describía correctamente **el movimiento de objetos que se desplazan a velocidades cercanas a la de la luz**, ni tampoco el de las **partículas microscópicas en el interior de los átomos y moléculas**. El resultado fue el desarrollo de dos nuevas formas de Mecánica completamente diferentes:

- **Mecánica Relativista**, que describe los movimientos a velocidades muy altas,
- **Mecánica Cuántica**, que describe el movimiento de partículas microscópicas

Galileo Galilei: (1564 -1642) fue un astrónomo, físico e ingeniero italiano, considerado el padre de la ciencia moderna por revolucionar la astronomía y la física, mejorando el telescopio para observar los cielos, apoyando el heliocentrismo de Copérnico, y formulando leyes sobre el movimiento que desafiaron a la Iglesia, lo que resultó en un juicio y arresto domiciliario

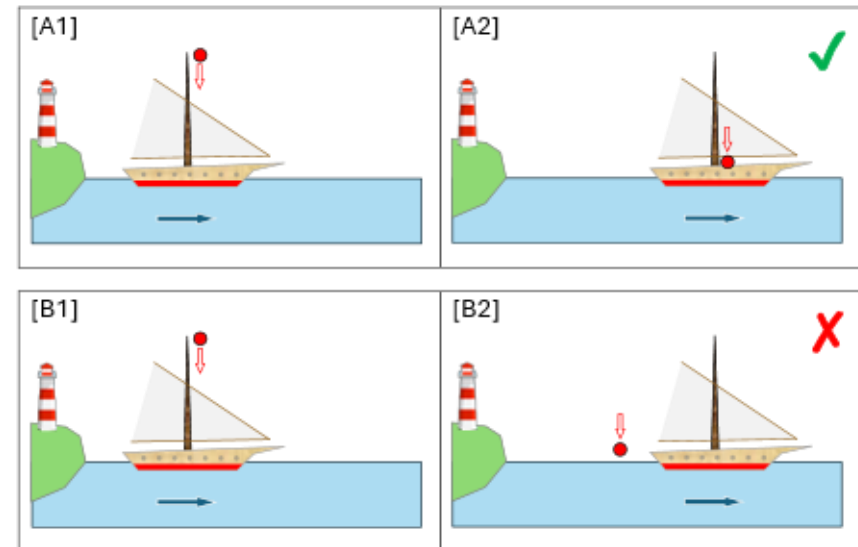


1. Introducción

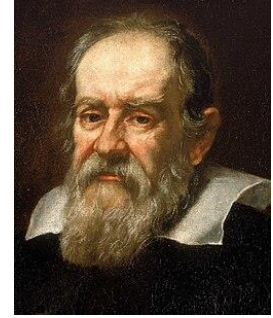
Relatividad Galileana: Postulados de invarianza

La relatividad clásica se sostiene sobre dos pilares conceptuales (o postulados) que definen cómo entendemos el universo antes de 1905:

- **Espacio y tiempo absolutos:** El tiempo transcurre de la misma manera para todos los observadores ($t = t'$). El espacio es un escenario euclidiano rígido donde las distancias entre puntos son universales.
- **Equivalencia de sistemas de referencia inerciales:** Las leyes de la mecánica son **invariantes** (tienen la misma forma matemática) para cualquier observador que se mueva a velocidad constante. **No existe un experimento capaz de determinar si un sistema está en reposo absoluto o en movimiento rectilíneo uniforme.**



Galileo Galilei: (1564 -1642) fue un astrónomo, físico e ingeniero italiano, considerado el padre de la ciencia moderna por revolucionar la astronomía y la física, mejorando el telescopio para observar los cielos, apoyando el heliocentrismo de Copérnico, y formulando leyes sobre el movimiento que desafiaron a la Iglesia, lo que resultó en un juicio y arresto domiciliario



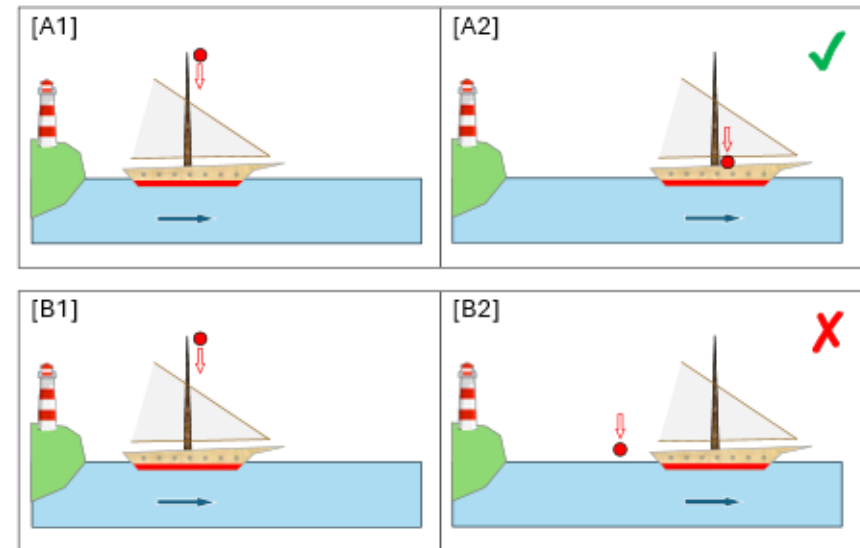
1. Introducción

Relatividad Galileana: Postulados de invarianza

La relatividad clásica se sostiene sobre dos pilares conceptuales (o postulados) que definen cómo entendemos el universo antes de 1905:

No hay ningún sistema de referencia "privilegiado sobre otro"

- **Espacio y tiempo absolutos:** El tiempo transcurre de la misma manera para todos los observadores ($t = t'$). El espacio es un escenario euclidiano rígido donde las distancias entre puntos son universales.
- **Equivalencia de sistemas de referencia inerciales:** Las leyes de la mecánica son **invariantes** (tienen la misma forma matemática) para cualquier observador que se mueva a velocidad constante. **No existe un experimento capaz de determinar si un sistema está en reposo absoluto o en movimiento rectilíneo uniforme.**



James Clerk Maxwell (Edimburgo, 13 de junio de 1831-Cambridge, 5 de noviembre de 1879) fue un matemático y científico británico.



1. Introducción

Maxwell: A Treatise on Electricity and Magnetism (1873).

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\sqrt{\epsilon_0 \mu_0} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

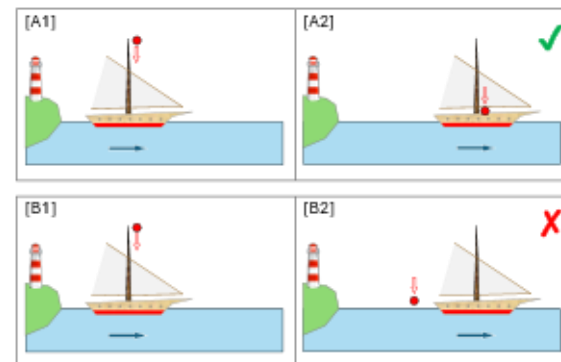
$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{E}_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{E}_x}{\partial z^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

La luz es una onda electromagnética que se desplaza a velocidad constante c .

c es constante ¿dónde? ¿En qué sistema de referencia?



James Clerk Maxwell (Edimburgo, 13 de junio de 1831-Cambridge, 5 de noviembre de 1879) fue un matemático y científico británico.



1. Introducción

Maxwell: A Treatise on Electricity and Magnetism (1873).

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho$$

1

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\sqrt{\epsilon_0 \mu_0} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{j} + \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{E}_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{E}_x}{\partial z^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}_x}{\partial t^2}$$

2

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

3

Que c sea constante nos da 2 opciones:

1. No todos los sistemas de referencia son iguales, hay uno que es preferencial.

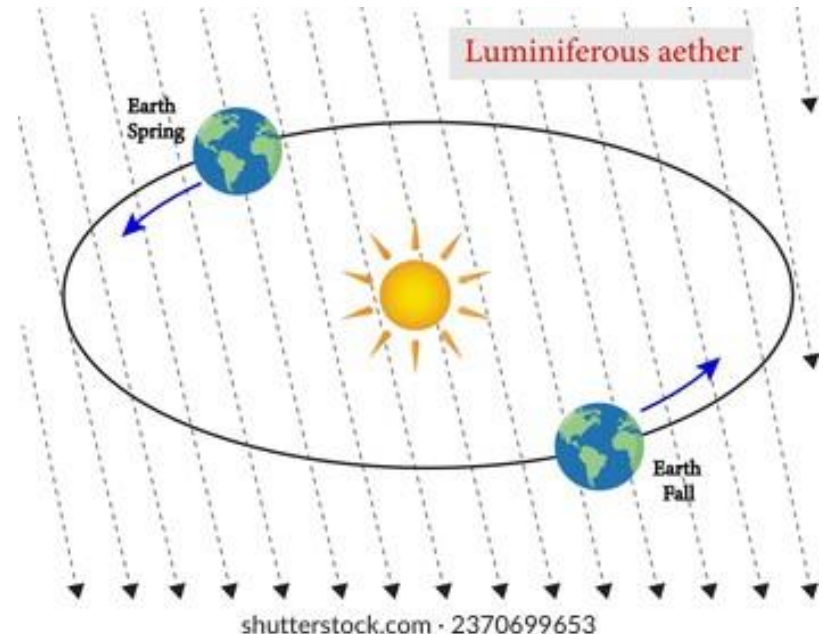
1. Introducción

1. No todos los sistemas de referencia son iguales, hay uno que es preferencial.

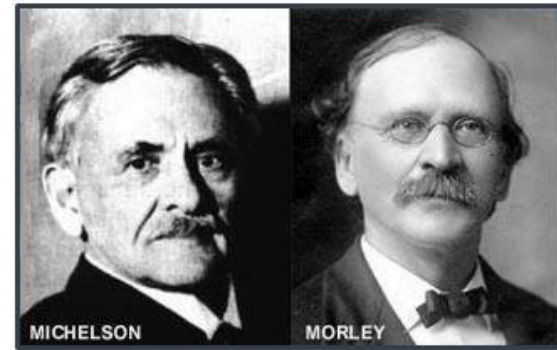
Esta opción resolvía otro problema: ¿dónde se mueven esas ondas electromagnéticas, en qué medio?

Camino que tomaron los físicos después de que Maxwell planteara estos problemas con sus ecuaciones: **éter (o éter lumífero)**.

El éter es un medio que permea todo el espacio, que no crea ninguna resistencia al paso de los planetas o al movimiento del Sol, y además es el sistema de referencia preferencial. En él es en el que se cumplen las ecuaciones de Maxwell y es el medio por el cual se mueven las ondas electromagnéticas.



1. Introducción



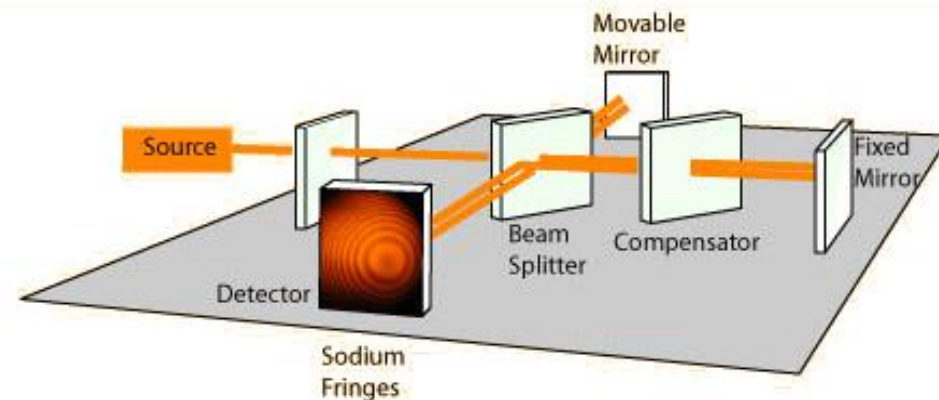
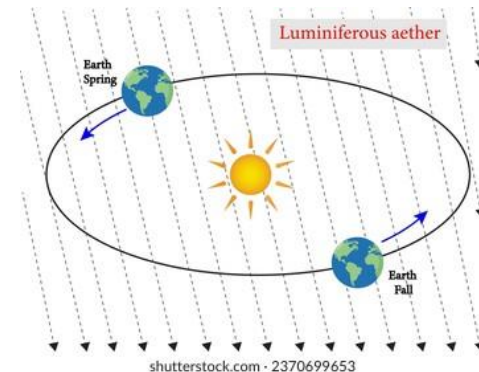
1. No todos los sistemas de referencia son iguales, hay uno que es preferencial.

1880 experimento Michelson-Morley: el experimento fallido más famoso de la historia.

La Tierra viaja a una velocidad considerable alrededor del Sol, moviéndose con respecto al éter en diferentes direcciones. Entonces, cuando nos movamos a favor del éter, la velocidad de la luz medida debe de ser diferente que cuando nos movemos en contra del éter.

A lo largo del año, o al poner el interferómetro en distintas posiciones, se debía observar un cambio en ese patrón de interferencia.

Resultado: negativo, no cambiaba jamás el patrón de interferencia. Esto solo nos dejaba otra opción (Einstein 1905):



Albert Einstein: 1879-1955 físico alemán.
Mileva Maric: 1875 -1948
física y matemática serbia.

1. Introducción

1921



2. $C=2,99792 \cdot 10^8$ km/s siempre, en cualquier sistema de referencia. No existe el éter y las ondas electromagnéticas viajan por el vacío sin necesidad de ningún medio.

Consecuencia: **teoría de la relatividad especial**. Nos tenemos que deshacer de las transformaciones galileanas, de la mecánica newtoniana y de los conceptos clásicos del espacio y del tiempo.

Si la velocidad de la luz es absoluta, lo que tiene que ser relativo es el espacio y el tiempo

Según la relatividad, el tiempo y el espacio (o la distancia espacial) en sí mismos no pueden ser cantidades invariantes si queremos que la velocidad de la luz sea una constante universal. En cambio, son relativos. Que algo sea relativo simplemente significa que no es igual para todos los observadores, sino que depende del sistema de referencia desde el cual se observa.

Si tanto el espacio como el tiempo son relativos, ¿entonces todo depende de quién lo observe? ¿Cómo es posible que algo tenga sentido?

En relatividad, el espacio y el tiempo por separado son relativos, pero en cambio la combinación de ambos no lo es. Esa combinación se llama espacio-tiempo.

2. Postulados de la relatividad especial

1. Principio de relatividad: Las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales.

Esto significa que no existe un sistema de referencia “privilegiado”. Si tú estás en un tren moviéndose a velocidad constante y haces un experimento físico (por ejemplo, de electricidad o mecánica), obtendrás los mismos resultados que si estuvieras en reposo.

2. Constancia de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los observadores inerciales, independientemente del movimiento de la fuente o del observador.

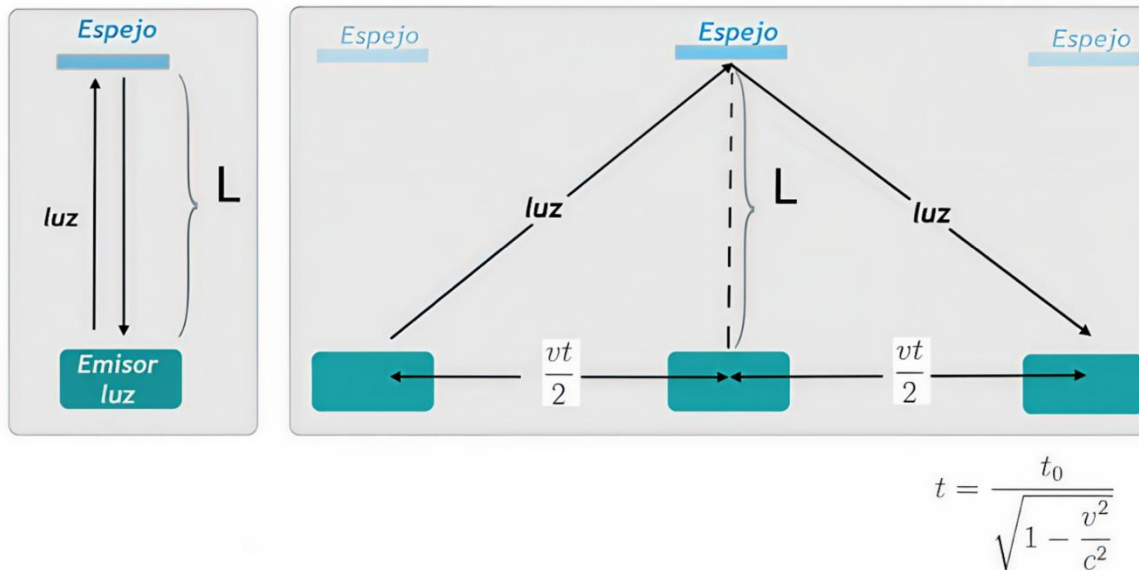
Esto parece contraintuitivo, pero ha sido verificado experimentalmente. No importa si te mueves hacia la fuente de luz o te alejas: siempre medirás la misma velocidad $c = 299,792,458 \text{ m/s}$. El segundo postulado tiene consecuencias sorprendentes.

- **Dilatación del tiempo:** el tiempo pasa más lento para objetos en movimiento rápido.
- **Contracción de longitudes:** los objetos en movimiento parecen más cortos.
- **Equivalencia masa-energía:** $E = mc^2$.
- Necesidad de reemplazar las **transformaciones de Galileo** por las **transformaciones de Lorentz**.

Todos estos fenómenos se hacen importantes solo cuando los objetos se desplazan a velocidades altísimas comparables con la de la luz. En la vida cotidiana, cuando v es mucho menor que c , los postulados de Einstein no están en conflicto con nuestra experiencia.

2. Postulados de la relatividad especial

Demostración de la dilatación temporal usando el teorema de Pitágoras*:



$$\Delta t = \gamma \Delta t'$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$\beta = \frac{v}{c}$$

2. Postulados de la relatividad especial

Problema 1. Un piloto de un jet viaja a una velocidad constante de 300 m/m (1080 km/h). En su viaje, tarda exactamente 1 hora medida por su reloj (el del piloto). ¿Cuánto habrá tardado el mismo viaje para un observador situado en Tierra?

Si queréis saber más sobre el modelo estándar de partículas:

<https://www.youtube.com/watch?v=cMeMd7t3XRM>

2. Postulados de la relatividad especial

Imposible de medir bajo condiciones terrestres. Dilatación temporal fue predicha en 1905 pero verificada experimentalmente en 1941.

Un **muón** es una **partícula subatómica** similar al electrón, pero mucho más masiva:

Tiene **carga eléctrica negativa** como el electrón.

Su masa es unas **200 veces mayor** que la del electrón.

Se clasifica como un **leptón** (como el electrón y el neutrino).

En reposo, el muón tiene una **vida media** de:

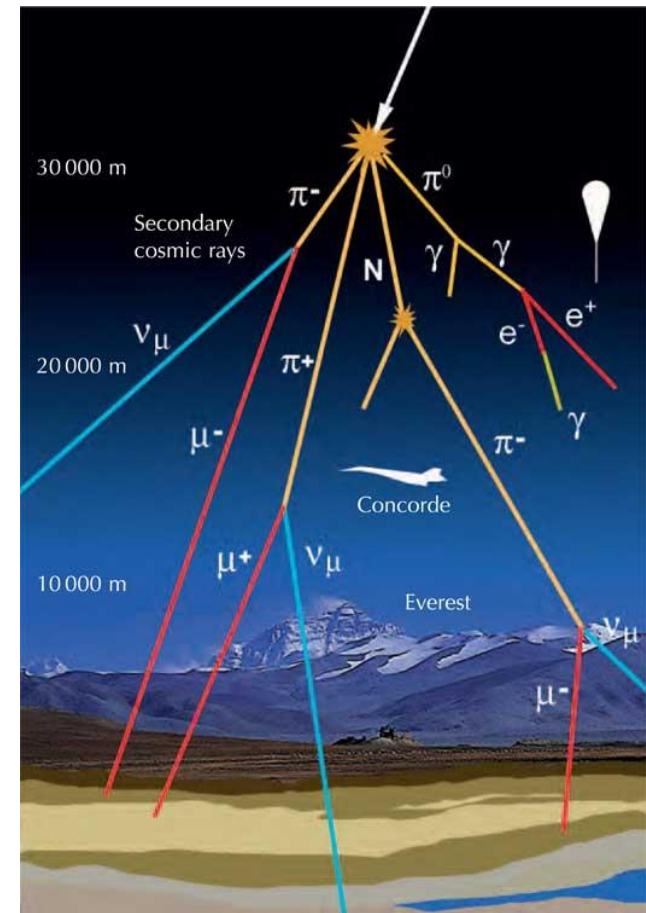
$$\tau_0 = 2,2 \times 10^{-6} \text{ segundos} = 2,2 \mu\text{s}$$

Eso significa que después de ese tiempo, la mitad de los muones iniciales se han desintegrado (principalmente en un electrón, un neutrino electrónico y un antineutrino muónico).

Problema 2. Los muones se producen en la atmósfera superior por interacción de rayos cósmicos y viajan hacia la superficie terrestre. Los muones se generan a una altitud de **10 km** y viajan hacia la Tierra a una velocidad de $v = 0,998c$. ¿Cómo es posible que los observemos en la superficie terrestre si tienen una vida media de $\tau_0 = 2,2 \times 10^{-6} \text{ segundos} = 2,2 \mu\text{s}$?

a) ¿Cuánto tiempo tarda un muón en llegar al suelo, según un observador en la Tierra?

b) ¿Cuánto tiempo percibe el **muón** que ha pasado, usando relatividad?



2. Postulados de la relatividad especial

Problema 3. Una nave interestelar parte hacia la estrella Siria (α del Can Mayor), situada a 8,7 años luz, viajando a 0,85 c. Halla el tiempo que tarda en el viaje de ida y vuelta según:

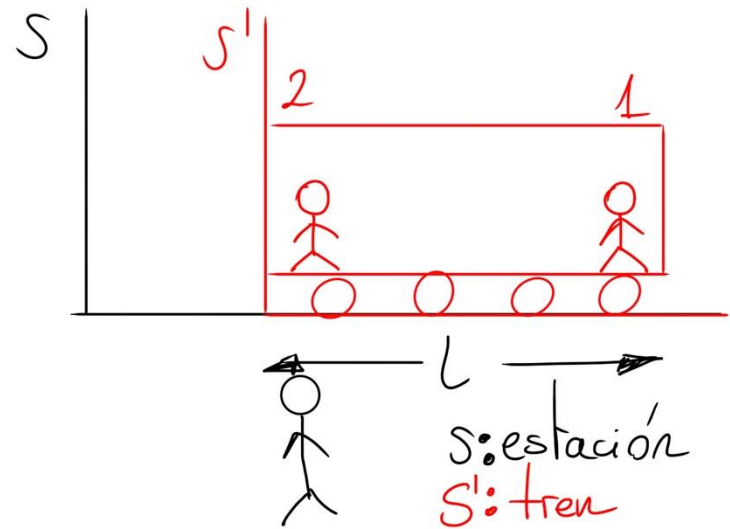
- a) Los relojes terrestres.
- b) Los relojes de a bordo.

Problema 4. Un astronauta de 35 años de edad emprende una misión interestelar a bordo de una nave que tiene previsto viajar a una velocidad de 0,9 c. En la Tierra deja un hijo de 5 años. ¿Cuánto tiempo habrá de durar la misión para que el astronauta tenga, a su regreso, la misma edad que su hijo? Calcula dicho tiempo en los dos sistemas de referencia.

2. Postulados de la relatividad especial

Demostración de la contracción de la longitud relativista

Vamos a ver la longitud de
un tren que pasa por delante
de la estación:



$$l_0 = \gamma l$$

2. Postulados de la relatividad especial

Problema 5. En el sistema de referencia de un muon del problema anterior, es la Tierra la que se mueve hacia el con una velocidad de $v = 0,998c$. ¿Qué distancia recorre la Tierra hasta que el muon da con su superficie?

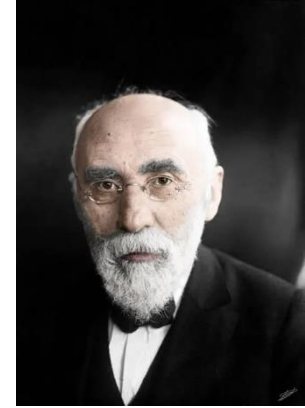
Para el muon, esa es la distancia que recorre. ¿Entonces qué está pasando para el muon, su tiempo es más corto o recorre menos distancia?

Ambos, dependiendo del sistema de referencia que escojamos para medirlo. Si nuestro SR es la Tierra, su tiempo se ralentiza. Si nuestro SR es el muon, su distancia se acorta.

2. Postulados de la relatividad especial

Problema 6. Quizás en un futuro podamos hablar de “una nave fabricada en la Tierra, de 50 m de longitud, de la que los habitantes de una colonia del planeta Marte dijeron que medía 49,9 m cuando pasó por delante de ellos”. Suponiendo que el movimiento relativo de la nave respecto de los habitantes de la colonia era de traslación uniforme en la dirección y sentido del movimiento de éstos, ¿a qué velocidad viajaba la nave respecto de los habitantes de la colonia?

1902



3. Transformaciones de Lorentz

Hendrik Lorentz, en 1895 y más completamente en 1904, propuso una transformación matemática que explicaba por qué no se detectaba el movimiento respecto al éter. Lo hizo en parte como un artificio matemático (no físico), para justificar por qué la luz parecía tener la misma velocidad en todos los marcos:

Supuestos básicos de Lorentz:

- La velocidad de la luz c es constante.
- Las ecuaciones de Maxwell deben conservar su forma en todos los sistemas inerciales.
- Introduce efectos como la **contracción de longitud** y la **dilatación del tiempo** (aunque sin una justificación física completa en ese momento).

Einstein retomó estas ideas en 1905 pero **reinterpretó las transformaciones de Lorentz como reflejo de la estructura del espacio-tiempo mismo**, no como efectos ópticos o ilusiones. En su **teoría de la relatividad especial**, los postulados eran:

- Las leyes de la física son iguales en todos los sistemas inerciales.
- La velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los observadores, sin importar su movimiento relativo.

A partir de esos principios, **Einstein derivó las transformaciones de Lorentz de manera lógica y física**, no como artificio.

3. Transformaciones de Lorentz

En mecánica clásica la relación entre 2 sistemas en movimiento relativo viene dada por las transformaciones de Galileo. En relatividad especial vienen dadas por las **transformaciones de Lorentz**:

Expresan las propiedades del espacio y del tiempo que son consecuencia de los postulados de la relatividad. Si $v \ll c$, recuperamos las ecuaciones de Galileo.

Consecuencia: relatividad de la simultaneidad. Dos sucesos simultáneos en un sistema de referencia no tienen por qué ser simultáneos en otro sistema de referencia.

- Transformaciones de Lorentz:

$$x' = \gamma(x - v\Delta t)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$\Delta t' = \gamma \left(\Delta t - \beta \frac{x}{c} \right)$$

- Transformaciones de Lorentz inversas

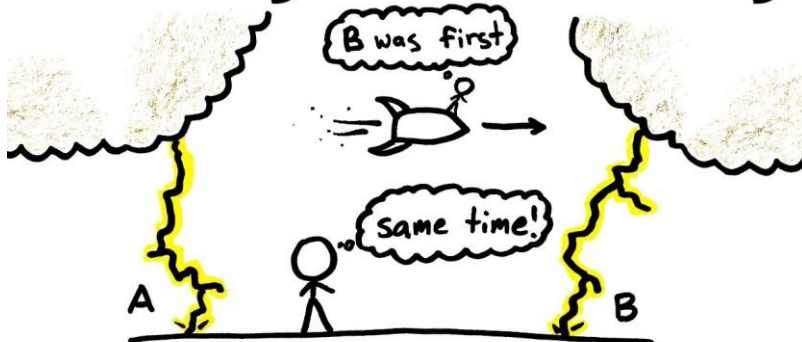
$$x = \gamma(x' + v\Delta t')$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

$$\Delta t = \gamma \left(\Delta t' + \beta \frac{x'}{c} \right)$$

Relativity of Simultaneity



3. Transformaciones de Lorentz

Problema 7. Considerar 2 sucesos que ocurren simultáneamente en $t=0$ en el sistema S, ambos sobre el eje x en $x=0$ y $x=a$. Hallar los instantes de los 2 sucesos medidos en un sistema S' que se desplaza en la dirección positiva del eje x con velocidad V. Hacer lo mismo para un segundo sistema S'' que se desplaza a velocidad V pero en dirección negativa del eje x. Comentar el orden cronológico de los dos sucesos visto en los 3 sistemas diferentes.

Problema 8. Una viajera en un cohete de longitud propia $2d$ monta un sistema de coordenadas S' con su origen O' anclado en el punto medio exacto del cohete y el eje x' a lo largo de la longitud del cohete. En $t'=0$ enciende una bombilla en O'. Escribir las coordenadas x'_D , t'_D y x'_T , t'_T para la llegada de la luz a la parte delantera y trasera del cohete. Ahora consideremos el mismo experimento, pero observado desde el sistema S relativo al cual el cohete está viajando con velocidad V. Escribir las coordenadas x_D , t_D y x_T , t_T para la llegada de la luz a la parte delantera y trasera del cohete.

Problema 9. Una serpiente relativista de longitud propia 100 cm está viajando por una mesa a $v = 0,6c$. Para hacer rabiar a la serpiente, un estudiante de física sujeta 2 cuchillos separados 100 cm y planea clavarlos simultáneamente, de tal manera que el de la mano izquierda se clave justo detrás de la cola de la serpiente. El razonamiento del estudiante es el siguiente:

“La serpiente se está moviendo con $\beta = 0,6$, así que su longitud se contrae $\gamma = \frac{5}{4}$, y su longitud es de 80 cm. Por lo tanto, el cuchillo de mi mano derecha se clava a 100 cm de su cola, por delante de la serpiente y no resulta dañada”

Mientras tanto, la serpiente razona lo siguiente:

“ Los cuchillos se aproximan a mí a $\beta = 0,6$, así que la distancia entre ellos se contrae a 80 cm. Yo mido 100 cm, así que con seguridad me cortarán cuando caigan”.

Utilizar las transformaciones de Lorentz para resolver esta paradoja.

Problema 10. Una atleta corre a gran velocidad $\beta = 0,8$ con una pértiga de 20 metros de longitud propia. En su camino encuentra un granero cerrado por dos puertas automáticas, una en la entrada y otra en la salida, cuya longitud total es de solo 15 metros (medidos en el sistema del granero). Las puertas están diseñadas para cerrarse simultáneamente (en el sistema del granero) justo en el momento en que toda la pértiga está dentro del granero. Permanecen cerradas un instante muy breve y luego se abren.

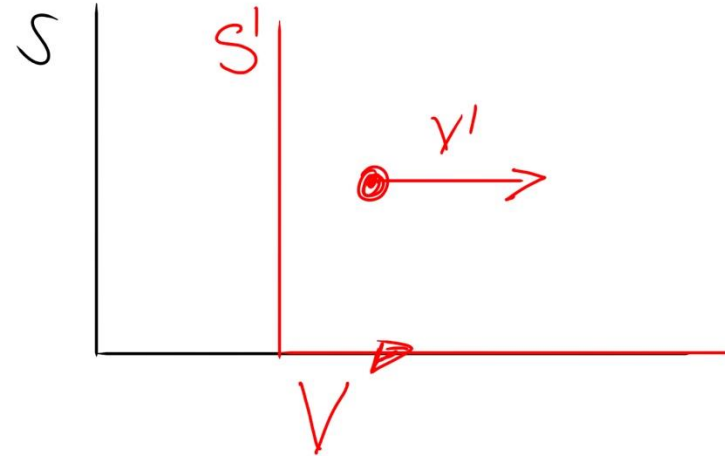
- Desde el punto de vista del granero, ¿Cabe toda la pértiga dentro del granero en algún instante?
- Desde el punto de vista de la atleta que porta la pértiga, ¿Cómo puede un granero de solo 15 metros de longitud contener una pértiga de 20 metros? ¿Cómo se resuelve la paradoja?

4. Composición de velocidades

En física clásica:

$$v' = v - V$$

Problema: esto podría dar lugar a una velocidad mayor a c , y ya sabemos que eso no es posible.



4. Composición de velocidades

En mecánica relativista la composición de velocidades para un objeto que se mueve en el eje x:

Transformada:

$$v_x' = \frac{v_x - V}{1 - v_x \frac{V}{c^2}}$$

$$v_y' = \frac{v_y}{\gamma \left(1 - v_x \frac{V}{c^2}\right)}$$

$$v_z' = \frac{v_z}{\gamma \left(1 - v_x \frac{V}{c^2}\right)}$$

Transformada inversa:

$$v_x = \frac{v_x' + V}{1 + v_x' \frac{V}{c^2}}$$

$$v_y = \frac{v_y'}{\gamma \left(1 + v_x' \frac{V}{c^2}\right)}$$

$$v_z = \frac{v_z'}{\gamma \left(1 + v_x' \frac{V}{c^2}\right)}$$

El resultado de la "suma" de 2 velocidades < c es siempre < c

4. Composición de velocidades

Problema 11. Un cohete que viaja a velocidad $0,8c$ relativa a la Tierra dispara hacia adelante balas con velocidad $0,6c$ (relativa al cohete). ¿Cuál es la velocidad de las balas relativa a la Tierra? El mismo cohete enciende una linterna. ¿Cuál es la velocidad de la señal relativa a la Tierra?

Problema 12. Un cohete se está desplazando a velocidad $0,9c$ por el eje x del sistema S . Dispara una bala cuya velocidad v' (medida en el sistema en reposo del cohete S') es $0,9c$ en la dirección del eje y' de S' . ¿Cuál es la velocidad de la bala (magnitud y dirección) medida en S ?

Problema 13. Vistos en el sistema en reposo S , dos cohetes se aproximan uno al otro por el eje x viajando con velocidades iguales y opuestas de $0,9c$. ¿Cuál es la velocidad del cohete de la derecha medida por observadores situados en el de la izquierda?

Problemas extra

Problema 15. Un tren de levitación magnética futurista tiene una longitud de 100 metros y viaja a una velocidad de $v = 0.6c$. En su camino, debe atravesar una montaña que contiene dos túneles idénticos (Túnel 1 y Túnel 2), cada uno con una longitud de 80 metros. Los túneles están separados entre sí por una distancia de 20 metros (medida en el reposo de la montaña). Se instalan sensores que cierran las cuatro puertas (entrada/salida del Túnel 1 y entrada/salida del Túnel 2) de forma simultánea en el sistema de referencia de la montaña en el instante $t = 0$. En ese preciso momento, el centro del tren coincide exactamente con el centro del espacio de 20 metros que separa ambos túneles.

- Determina si tren queda "atrapado" dentro de la estructura total de los túneles en $t = 0$.
- Determina las coordenadas (x', t') en el sistema del tren para los cuatro eventos de cierre de puertas.
- Según el maquinista del tren: ¿En qué orden se cierran las puertas? ¿Hay algún instante en que el maquinista vea que su tren está contenido dentro de algún túnel o combinación de ellos?

Problema 16. Una estación espacial de control observa una nave de transporte comercial (Nave A) que se aleja de la Tierra hacia una colonia en el sistema α Centauri a una velocidad $v = 0.8c$. En el instante en que los relojes de la estación y de la Nave A marcan $t = t' = 0$, la nave se encuentra pasando por la estación. Exactamente 2 años después para la estación de control, un mensajero en una nave de alta velocidad (Nave B) parte de la estación para alcanzar a la Nave A. El mensajero viaja a una velocidad de $u = 0.95c$ respecto a la estación espacial.

- Determina las coordenadas espacio-temporales (x, t) del punto de encuentro entre la Nave B y la Nave A, medidas por los observadores de la estación espacial.
- En qué instante del piloto de la Nave A se produce el encuentro.
- Calcula la velocidad a la que la Nave A ve acercarse al mensajero de la Nave B, y verifica el resultado transformando las coordenadas de la trayectoria de la Nave B al sistema de referencia de la Nave A.

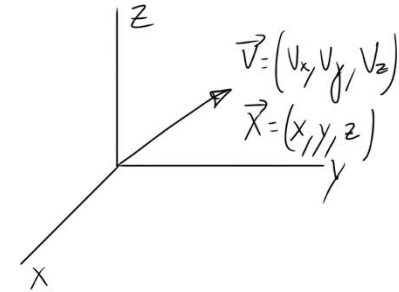
Problema 17. Una flota de naves espaciales se desplaza en formación lineal a lo largo del eje x . La Nave Líder (en el origen $x'=0$) y la Nave de Retaguardia se mueven a $v = 0.5c$ respecto a un planeta cercano (Sistema S). En el sistema de referencia de las naves, la distancia entre la Líder y la Retaguardia es de 1 hora-luz ($1.08 \times 10^{12} m$). Para coordinar un salto hiperespacial, la Nave Líder emite un pulso de luz hacia atrás. En el instante en que la Nave Líder emite el pulso, su reloj marca $t'_L = 0$. En el sistema de referencia del planeta, en ese mismo instante la Nave Líder se encuentra en $x = 0$.

- Determina el tiempo t y la posición x en el sistema del planeta en los que la Nave de Retaguardia recibe el pulso de luz.
- Encuentra el tiempo propio que marca el reloj de la Nave de Retaguardia t'_R cuando recibe el mensaje, sabiendo que sus relojes estaban sincronizados con los de la Nave Líder en su sistema de referencia S' .
- Supongamos que la Nave de Retaguardia, al recibir el pulso, lanza inmediatamente una sonda hacia adelante con una velocidad de $0.8c$ respecto a sí misma. Calcula la velocidad de la sonda respecto al planeta y determina cuánto tiempo en el sistema del planeta tardará la sonda en alcanzar a la Nave Líder.



5. Métrica de Minkowsky

Espacio euclídeo: 3D: usamos **vectores** para describir la posición, la velocidad, el momento de una partícula.



Espacio-tiempo de Minkowsky: 4D: 3 espaciales + 1 temporal: **cuadrivectores:**

Un cuadrivector es un vector con cuatro componentes lo que significa que es un vector en cuatro dimensiones, 3 espaciales + una temporal, y se transforman según las transformaciones de Lorentz.

Las transformaciones de Lorentz mezclan espacio y tiempo. Esto hizo pensar al matemático Minkowski que esta mezcla de espacio y tiempo implica que el tiempo se combina con las 3 coordenadas espaciales para formar un espacio-tiempo tetradimensional. En este espacio tiempo tetradimensional, **las transformaciones de Lorentz actúan como una rotación.**

Un cuadrivector tiene la forma: $A^\mu = (A^1, A^2, A^3, A^4) = (\vec{A}, A^4)$

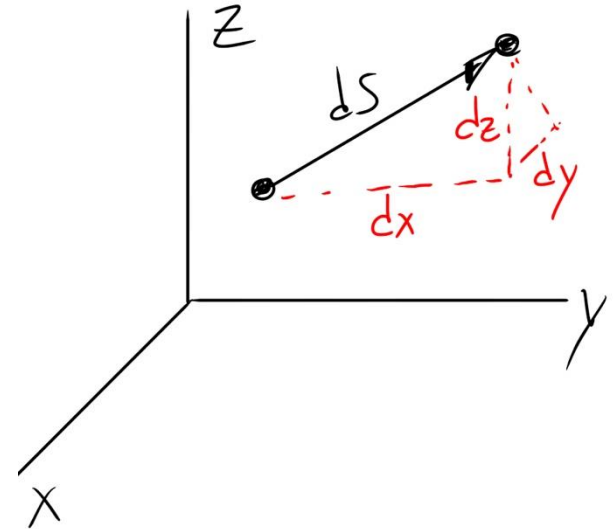
Cuadrivector posición: $x^\mu = (x, y, z, ct)$

5. Métrica de Minkowsky

La **métrica** define cómo se calcula la "distancia" (intervalo entre dos eventos).

Un intervalo dS en el espacio euclídeo habitual se expresa mediante el teorema de Pitágoras:

$$dS^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$$



5. Métrica de Minkowsky

Un **intervalo en el espacio-tiempo de Minkowsky** (o la métrica de Monkowski) se expresa de la siguiente manera:

$$dS^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 - c^2 dt^2$$

O de forma más general:

$$S^2 = x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2$$

De forma tensorial:

$$dS^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

$\eta_{\mu\nu}$ es un tensor que representa la métrica de Minkowsky:

$$\eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

5. Métrica de Minkowsky

Las transformadas de Lorentz se pueden convertir en una relación matricial:

$$\begin{aligned}x^{1'} &= \gamma x^1 - \gamma \beta x^4 \\x^{2'} &= x^2 \\x^{3'} &= x^3 \\x^{4'} &= -\gamma \beta x^1 + \gamma x^4\end{aligned}$$

Esto se puede simplificar como:

$$x' = \Lambda x$$

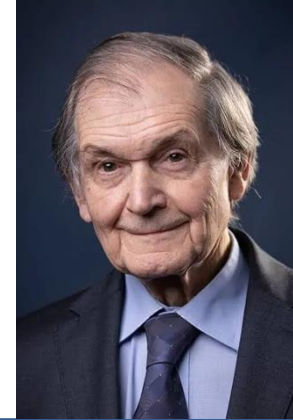
$$\Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & -\gamma\beta \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\gamma\beta & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}$$

O simplificando y solo representando las componentes que varían que son el eje x y la componente temporal:

$$\begin{pmatrix} x^{1'} \\ x^{4'} \end{pmatrix} = \Lambda \begin{pmatrix} x^1 \\ x^4 \end{pmatrix} \rightarrow \Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta \\ -\gamma\beta & \gamma \end{pmatrix}$$

https://youtu.be/-NN_m2yKAAk?si=Niru2slO4fmflrfm

2020



5. Métrica de Minkowsky

- Roger Penrose propuso una forma de interpretar los efectos relativistas no como una deformación “real” del objeto en sí, sino como el resultado de la estructura del espacio-tiempo y cómo cambia la orientación de las secciones espaciales cuando cambiamos de marco de referencia.
- **Penrose sugirió que la contracción relativista puede entenderse como una “rotación del espacio-tiempo” en lugar de una contracción física del objeto.**
- En relatividad especial, cuando un objeto se mueve muy rápido respecto a un observador, **parece más corto en la dirección del movimiento** (contracción de Lorentz). Tradicionalmente se enseña que el objeto se “comprime”. Pero esto es una **consecuencia del cambio de simultaneidad** entre observadores: lo que uno considera “medir al mismo tiempo”, el otro no.
- Penrose (y otros como Minkowski) mostraron que esta contracción puede interpretarse **geométricamente**:
 - En el espacio-tiempo (4D), los diferentes observadores tienen **planos de simultaneidad inclinados** entre sí.
 - Esa inclinación equivale a una especie de **“rotación hiperbólica”** en el espacio-tiempo (no rotación euclídea, pero análoga).
 - Lo que un observador ve como “más corto”, otro lo ve como un mismo objeto en una dirección distinta del espacio-tiempo.

Imagina una varilla en reposo, alineada horizontalmente. Ahora imagina verla desde un tren que pasa muy rápido:

Para ti, la varilla mide 1 metro.

Para alguien en el tren, la misma varilla parece más corta (digamos, 0.8 m).

Pero eso no es porque se haya “comprimido”, sino porque en su sistema de referencia, el espacio y el tiempo están inclinados con respecto al tuyo → el objeto se proyecta diferente en su plano de simultaneidad.

5. Métrica de Minkowsky

Las transformaciones de Lorentz representan una rotación en el espacio-tiempo.

Para poder visualizar esto vamos a recordar como es una rotación en geometría euclídea:

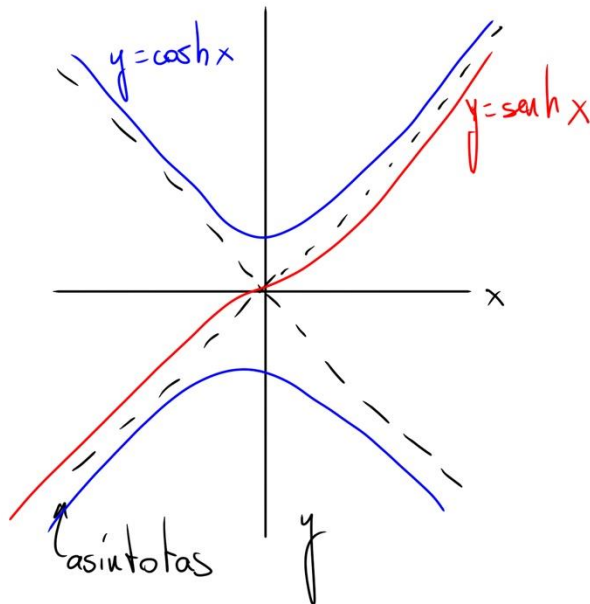
En el espacio euclídeo de dos dimensiones, una rotación alrededor del origen transforma un vector (x, y) en otro vector (x', y') mediante:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ \operatorname{sen} \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Demostración de que una rotación en el espacio euclídeo conserva las distancias*

5. Métrica de Minkowsky

En el espacio-tiempo de Minkowsky, las rotaciones son usando las funciones hiperbólicas:

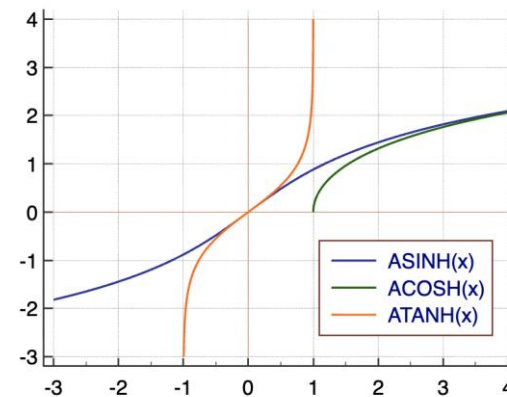


Funciones trigonométricas:

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

Funciones hiperbólicas:

$$\cosh^2 \theta - \sinh^2 \theta = 1$$



5. Métrica de Minkowsky

Cambio de variable en las transformaciones de Lorentz:

$$\begin{aligned}\tanh \phi &= \beta \\ \cosh \phi &= \gamma \\ \sinh \phi &= \gamma \beta\end{aligned}$$

Las transformadas de Lorentz en una relación matricial quedan como una rotación hiperbólica:

$$\begin{pmatrix} x^{1'} \\ x^{4'} \end{pmatrix} = \Lambda \begin{pmatrix} x^1 \\ x^4 \end{pmatrix} \rightarrow \Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta \\ -\gamma\beta & \gamma \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x^{1'} \\ x^{4'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh \phi & -\sinh \phi \\ -\sinh \phi & \cosh \phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^1 \\ x^4 \end{pmatrix}$$

La transformación de Lorentz (vista como una rotación hiperbólica) **preserva el intervalo de Minkowski**, del mismo modo que una rotación euclidiana preserva la distancia*.

5. Métrica de Minkowsky

¿Cómo visualizar esto?

El espacio se distorsiona, pero la distancia entre hipérbolas se mantiene invariante y todos los puntos de la hipérbola están a la misma distancia del origen.

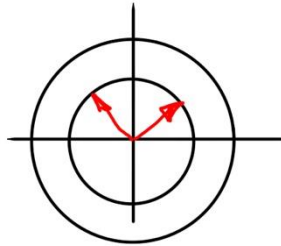
<https://www.youtube.com/watch?v=qdyfWfAtsM>

<https://www.geogebra.org/m/e9utruzf>

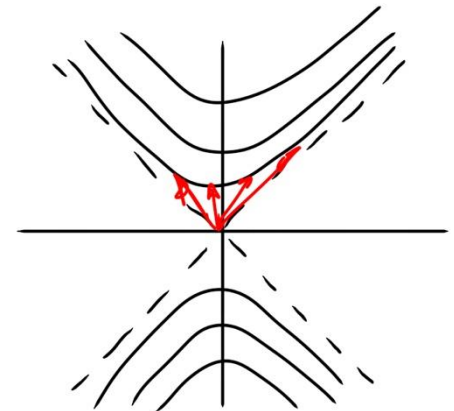
<https://www.desmos.com/calculator/pc7azsxtah?lang=es>

<https://www.geogebra.org/m/s7xsubde>

ESPACIO
EUCLÍDEO



MINKOWSKY



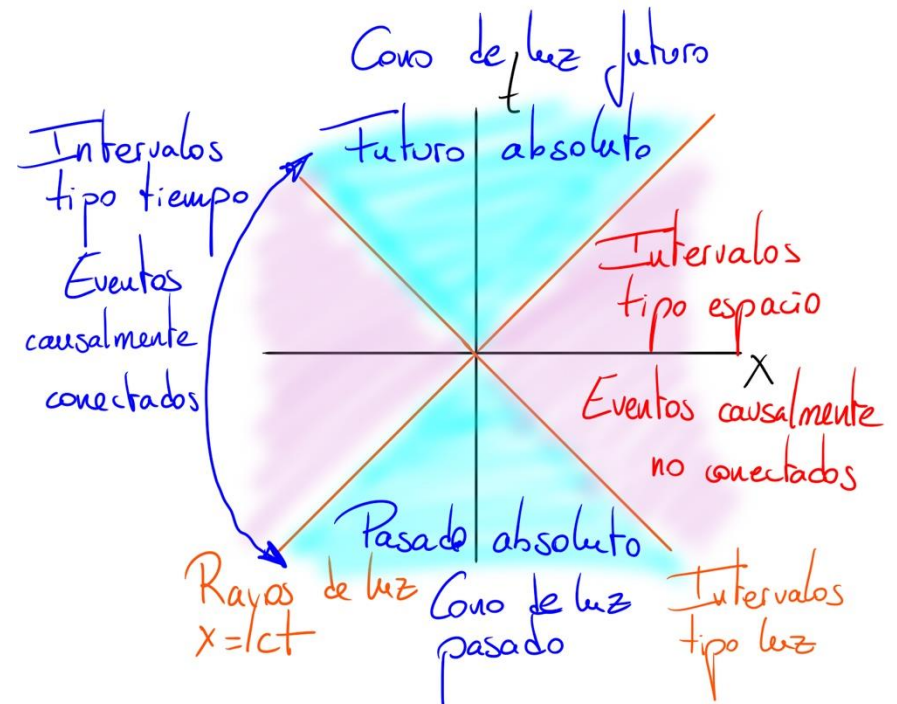
6. Cono de luz

El diagrama hiperbólico anterior nos permite dividir el espacio-tiempo en regiones físicamente distintas.

Un cono de luz es el conjunto de eventos que pueden comunicarse causalmente con un suceso dado mediante señales luminosas.

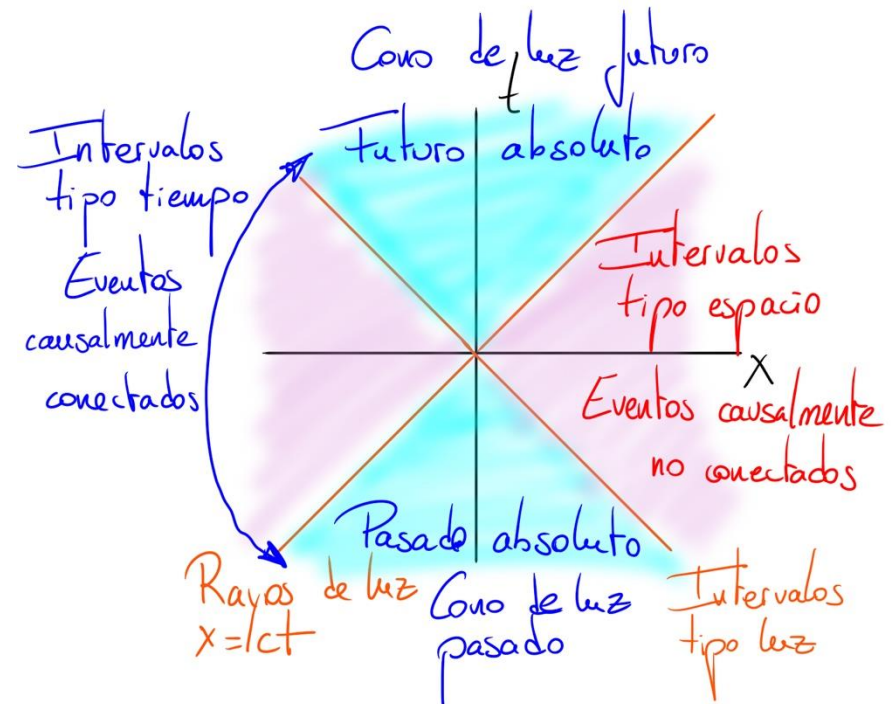
Consideramos la luz de una bombilla que se enciende en el origen del espacio-tiempo O ($x=0, t=0$).

En el cono de luz futuro se encuentran todos los puntos del espacio-tiempo que serían visitados por la luz que proviene del origen O , que se desplaza sobre un círculo en expansión con $r^2 = c^2 t^2$



6. Cono de luz

- **Dentro del cono: intervalos tipo-tiempo:** Eventos situados dentro del cono futuro o pasado (zonas satisfacen $s^2 < 0$ y pueden estar conectados causalmente. Es posible que el origen influya en ellos (futuro) o viceversa .
 - Futuro absoluto: $t > 0 \rightarrow s^2 < 0$
 - Pasado absoluto: $t < 0 \rightarrow s^2 > 0$
- **En la superficie del cono: intervalos tipo-luz:** Corresponden a trayectorias de luz. Son los límites entre regiones causal y no causal. $s^2 = 0$
- **Fuera del cono: intervalos tipo-espacio):** Eventos situados fuera satisfacen $s^2 > 0$ y no pueden enviarse señales entre sí sin superar c . No existe relación causal posible desde el origen a estos puntos



6. Cono de luz

Que haya o no **relación causal** entre dos sucesos en relatividad especial significa si **uno puede influir en el otro**, es decir, si **una señal, partícula o información** puede viajar desde uno de los sucesos hasta el otro **sin superar la velocidad de la luz c** .

- **Relación causal posible:**

Si dos sucesos están **dentro del cono de luz** (es decir, su separación en el espacio-tiempo es de tipo *tiempo*), entonces **sí hay relación causal**.

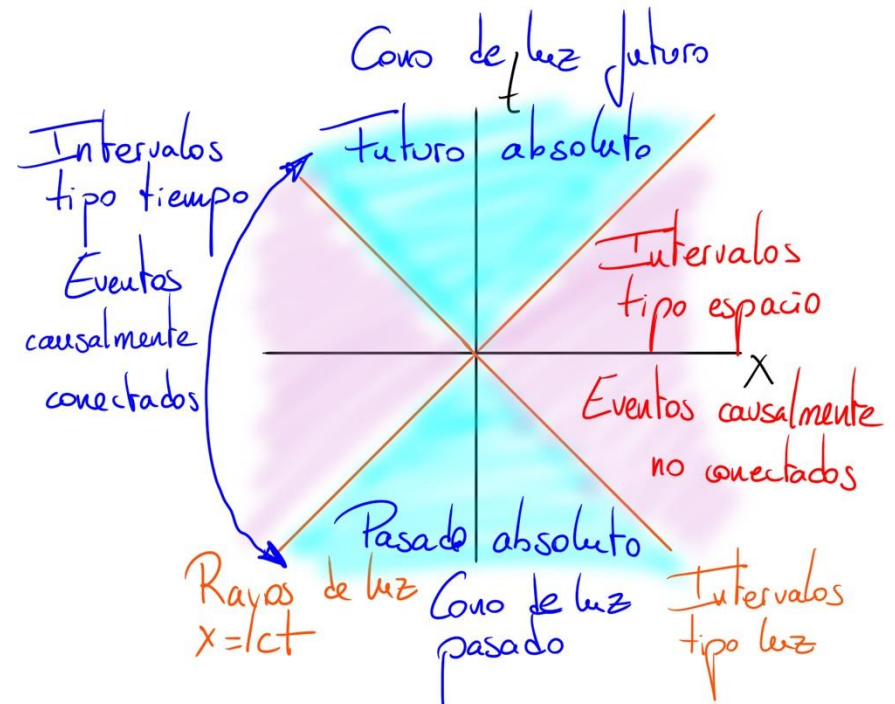
Por ejemplo: Si el suceso A ocurre antes que B y están suficientemente cerca, **una señal luminosa o una partícula puede viajar de A a B**. B puede ser un efecto de A.

- **Sin relación causal:**

Si dos sucesos están **fuera del cono de luz** (su separación es de tipo *espacio*), entonces **no hay relación causal posible**.

Hacerlo implicaría enviar información más rápido que la luz, lo cual **viola la relatividad especial**. Ninguno puede influir en el otro: son “simultáneos” en algún sistema de referencia, pero no pueden afectarse mutuamente.

- Imagina que lanzas una piedra y, en otro lugar, cae un rayo al mismo tiempo. Si el rayo está **fuera de tu cono de luz**, **no pudo haber sido causado por la piedra**, ni viceversa. Son sucesos desconectados causalmente.



<https://www.geogebra.org/m/bbdapf28>

6. Cono de luz

Concepto absoluto: en el diagrama del cono de luz s^2 es invariante: es independiente del SR.

A diferencia de la simultaneidad (que **sí depende del sistema de referencia**), el cono de luz y su interior (futuro o pasado absolutos) **son los mismos para todos los observadores inerciales**. Por eso se dice que son "absolutos". Todos los observadores coinciden en qué sucesos están dentro del futuro (o pasado) absoluto de otro suceso.

Marca el límite de la causalidad. El **exterior del cono** contiene sucesos que **no pueden estar relacionados causalmente** con el presente: no podemos enviarles señales, ni recibirlos de ellos. El **interior del cono hacia el futuro**, en cambio, **es el dominio de lo posible físicamente**.

Dos observadores en movimiento relativo pueden **no estar de acuerdo** sobre si dos sucesos ocurren al mismo tiempo. Por ejemplo.

Para un observador A, el suceso X ocurre *simultáneamente* con el suceso Y.
Para otro observador B en movimiento, X podría haber ocurrido *antes* o *después* que Y.

Esto ocurre con los sucesos **fuera del cono de luz** del observador: su orden depende del sistema de referencia.

Pero el cono de luz es el mismo para todos

Todos los observadores (aunque se muevan unos respecto a otros) **coinciden en qué sucesos están dentro del cono de luz** de un suceso dado. Eso incluye:

El **pasado absoluto**: sucesos que *pueden haber influido* causalmente en el presente.

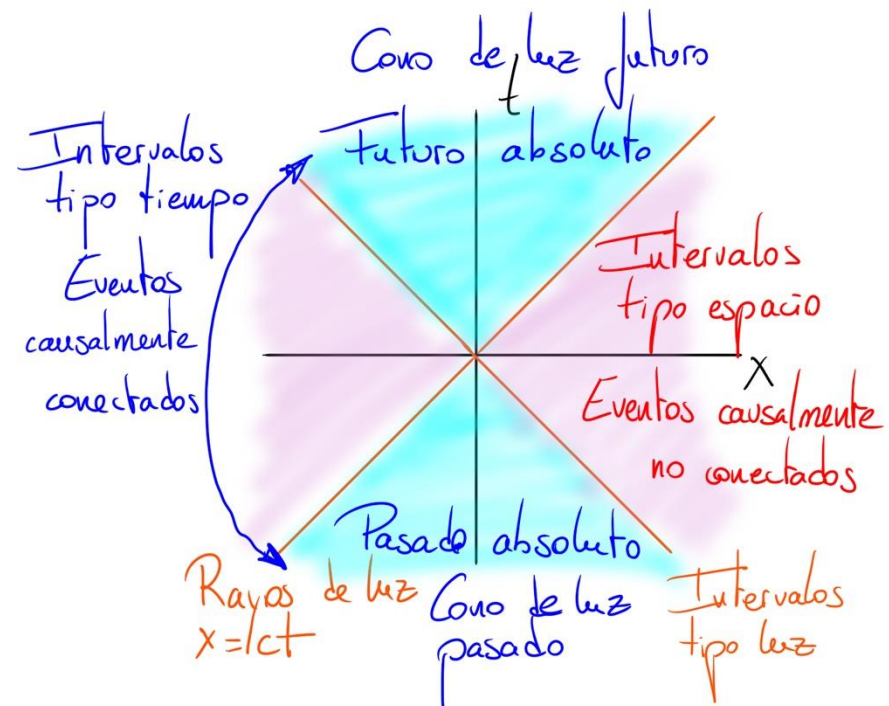
El **futuro absoluto**: sucesos que *pueden ser causados* desde el presente.

Y eso ocurre porque las **transformaciones de Lorentz** (que relacionan los distintos observadores inerciales) **preservan el intervalo espacio-temporal** $s^2 = -c^2t^2 + x^2 + y^2 + z^2$, que es el que determina la forma del cono de luz.

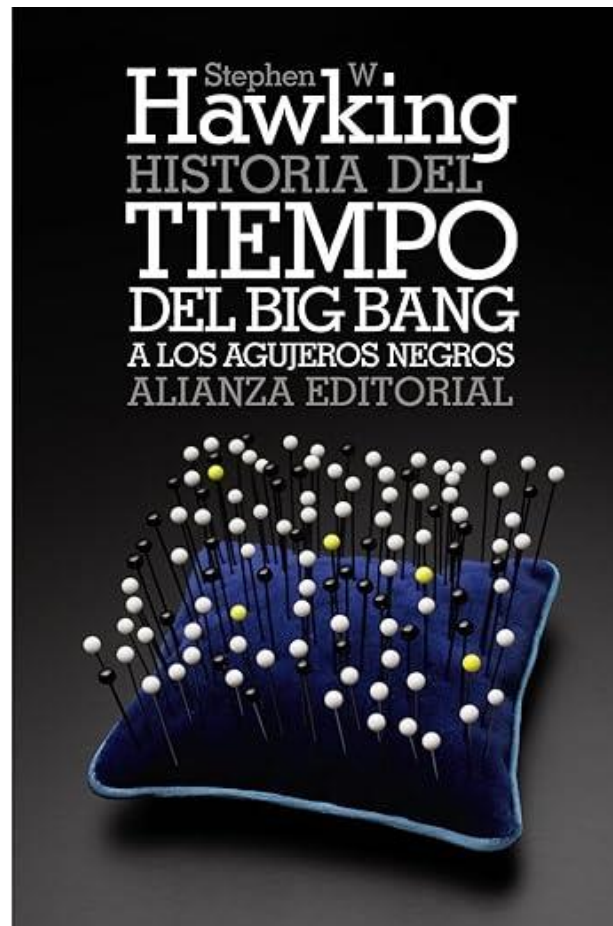
Todos los observadores están de acuerdo sobre si un suceso está:

- dentro del futuro del otro,
- en su pasado,
- o es inaccesible causalmente (fuera del cono).

Esa invariancia bajo cambio de sistema es lo que hace que lo llamemos "absoluto"



6. Cono de luz



6. Cono de luz

Problema 15. En un sistema de referencia inercial dado, un rayo de luz se emite desde el origen del sistema (evento O: $t=0$, $x=0$). Considera los siguientes sucesos:

$$A: t = 3s, x = 2.5 * 10^8 m$$

$$B: t = 1s, x = 4 * 10^8 m$$

$$C: t = 4s, x = 1 * 10^8 m$$

- a) ¿Cada uno de estos sucesos está dentro, fuera o sobre el cono de luz del evento O?
- b) ¿Puede el evento O tener una relación causal con A, B o C?
- c) ¿Cuál es la velocidad mínima que debería tener una señal que parta de O para alcanzar B?

7. Dinámica y energía relativista

- **Invarianza de Lorentz:** Decimos que una magnitud o una ley física es invariante de Lorentz si no cambia cuando pasamos de un sistema de referencia inercial a otro que se mueve a velocidad constante. Distintos observadores (S y S') miden lo mismo.
- **Escalar de Lorentz: cantidad concreta** que tiene el mismo valor en todos los sistemas de referencia inerciales. Es por definición, **invariante de Lorentz**. Ejemplos:
 - El intervalo espacio-temporal: $s^2 = c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2$. Todos los observadores están de acuerdo en su valor aunque separen espacio y tiempo de forma distinta
 - La masa

Todo escalar de Lorentz es invariante de Lorentz.

Pero no toda cantidad invariante tiene por qué ser un escalar de Lorentz (puede venir de combinar vectores o tensores).

La norma de un cuadrivector es siempre un escalar Lorentz*

7. Dinámica y energía relativista

- Obtención del **cuadrivector cuadrivelocidad***:

$$u^\mu = \gamma(\vec{v}, c)$$

Norma del cuadrivector cuadrivelocidad:

$$u^\mu u_\mu = -c^2$$

- Obtención del **cuadrivector energía-momento***:

$$p^\mu = \left(\vec{p}, \frac{E}{c} \right)$$

7. Dinámica y energía relativista

- **Deducción de la ecuación de la energía*:**

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$$

- Si la partícula está en reposo: $p = 0$:

$$E = mc^2$$

- Si la partícula es un fotón: $m = 0$:

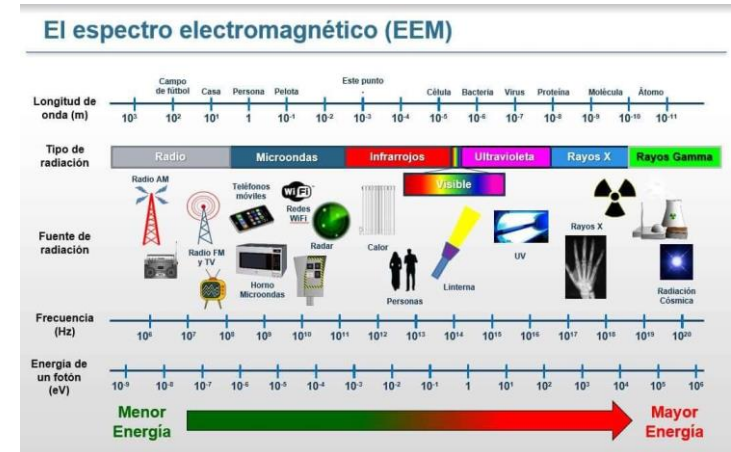
$$E = pc$$

Y el momento de un fotón depende de su longitud de onda:

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

h : constante de Planck $h = 6,62607015 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

λ : longitud de onda del fotón



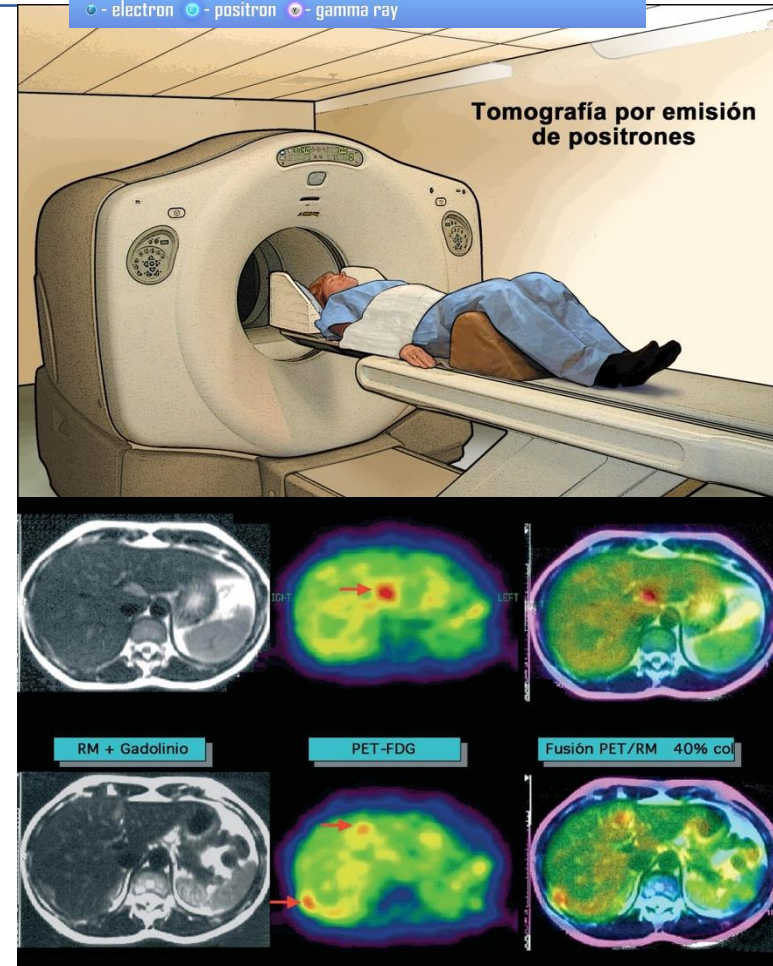
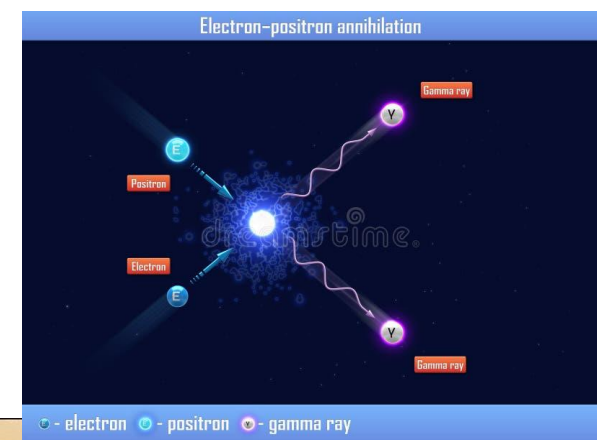
7. Dinámica y energía relativista

Masa que se transforma en energía:

Ejemplo 1: Aniquilación electrón-positrón

Detección de rayos gamma de 511 keV en laboratorios de física nuclear y médica. La tomografía por emisión de positrones (PET, por sus siglas en inglés: Positron Emission Tomography) es una técnica de imagen médica que permite observar procesos metabólicos en el cuerpo. Es especialmente útil en oncología, neurología y cardiología.

Se administra un radiofármaco al paciente, que suele ser una molécula (como glucosa) marcada con un isótopo radiactivo emisor de positrones (por ejemplo, el fluor-18). Este compuesto se acumula en los tejidos con mayor actividad metabólica (por ejemplo, tumores). Cuando el isótopo se desintegra, emite un positrón, que se aniquila con un electrón del cuerpo. Esa aniquilación produce dos fotones gamma que salen en direcciones opuestas. El escáner PET detecta esos fotones y reconstruye imágenes 3D que muestran la distribución del radiofármaco en el cuerpo.



7. Dinámica y energía relativista

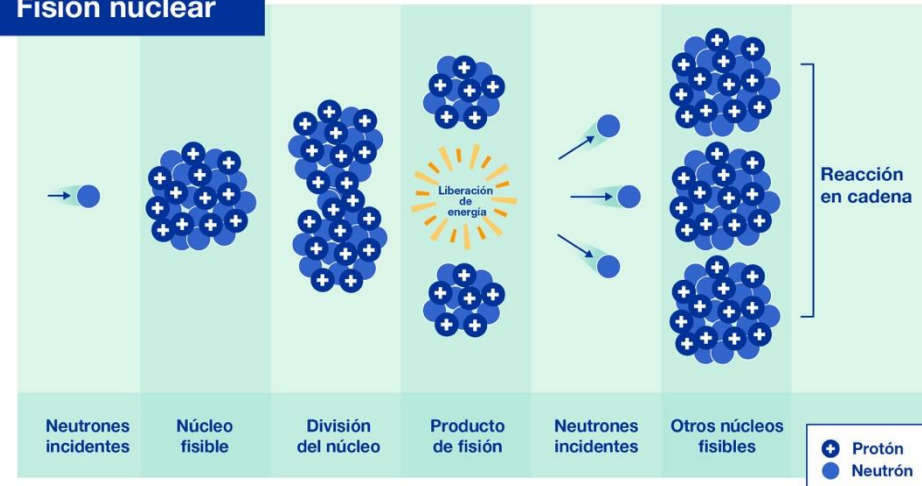
Masa que se transforma en energía:

Ejemplo 2: Fisión nuclear (reactores nucleares)

Medición del déficit de masa en reacciones de fisión del uranio-235. La masa de los productos de fisión es **menor** que la masa del núcleo original + neutrón incidente. El déficit de masa se convierte en energía térmica liberada



Fisión nuclear



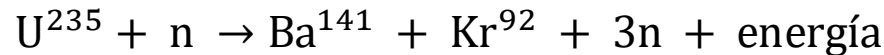
7. Dinámica y energía relativista

Problema 13. Un electrón y un positrón se aniquilan mutuamente en reposo. ¿Qué energía se libera en la aniquilación? ¿Cuál es la energía de cada fotón producido?

Masa del electrón (y del positrón):

$$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{kg}$$

Problema 14. Cuando un neutrón incide sobre un átomo de uranio-235, este puede dividirse, por ejemplo, en bario-141 y cripton-92, liberando además 3 neutrones y energía. Calcula la masa liberada.



Núcleo	Masa (u)
Uranio-235	235.0439 u
Neutrón	1.0087 u
Bario-141	140.9144 u
Kriptón-92	91.9262 u
3 neutrones	$3 \times 1.0087 = 3.0261 \text{ u}$

7. Dinámica y energía relativista

Energía que se transforma en masa:

Ejemplo 1: Creación de pares electrón-positrón: Cámara de niebla de Anderson (1932)

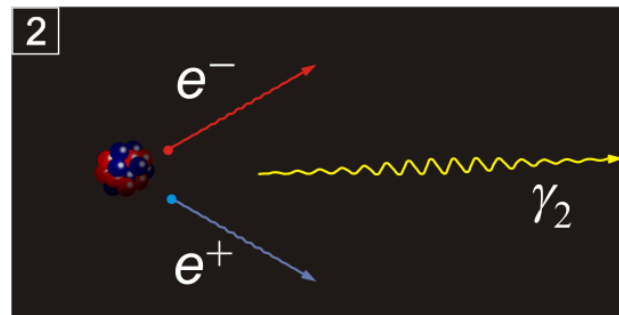
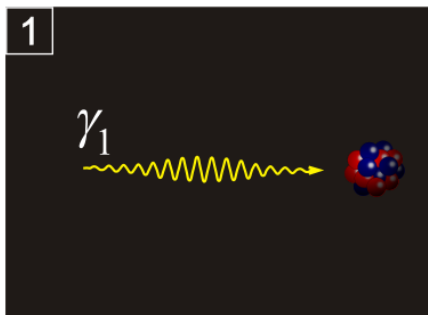
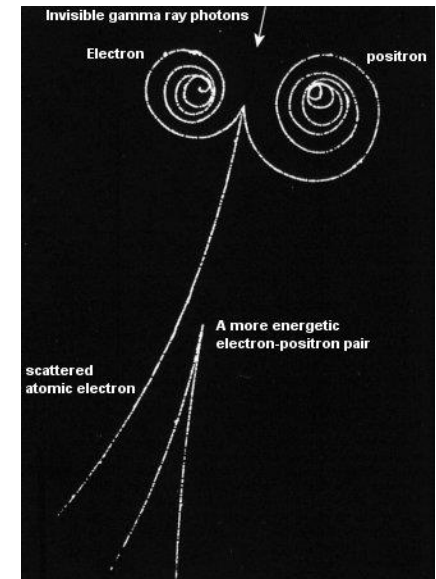
Un fotón gamma (de alta energía) se transforma en masa: se crea un electrón y un positrón (su antipartícula). Un fotón no tiene masa en reposo, pero sí tiene energía y momento, lo suficiente como para generar partículas reales con masa. Carl Anderson fue el primero en observar un positrón. Usó una cámara de niebla (o de Wilson), donde las partículas cargadas dejan rastros visibles al ionizar el vapor de agua.

Un fotón gamma de alta energía entra en la cámara e interactúa con el campo electromagnético de un núcleo. Como resultado, el fotón “desaparece” y se crean:

Un electrón (carga negativa)

Un positrón (carga positiva)

Estos dos dejan trayectorias curvas en espiral (opuestas por sus cargas contrarias) bajo el efecto de un campo magnético aplicado en la cámara.



7. Dinámica y energía relativista

Energía que se transforma en masa:

Ejemplo 1: Creación de pares electrón-positrón: Cámara de niebla de Anderson (1932)

Un fotón gamma (de alta energía) se transforma en masa: se crea un electrón y un positrón (su antipartícula). Un fotón no tiene masa en reposo, pero sí tiene energía y momento, lo suficiente como para generar partículas reales con masa. Carl Anderson fue el primero en observar un positrón. Usó una cámara de niebla (o de Wilson), donde las partículas cargadas dejan rastros visibles al ionizar el vapor de agua.

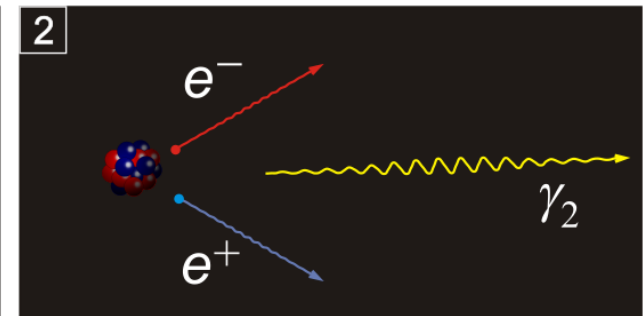
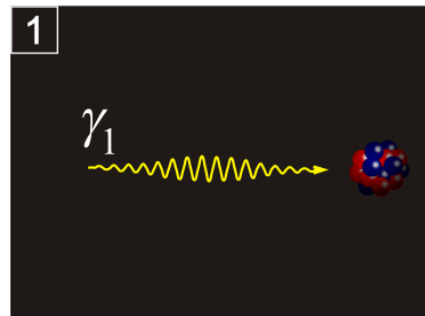
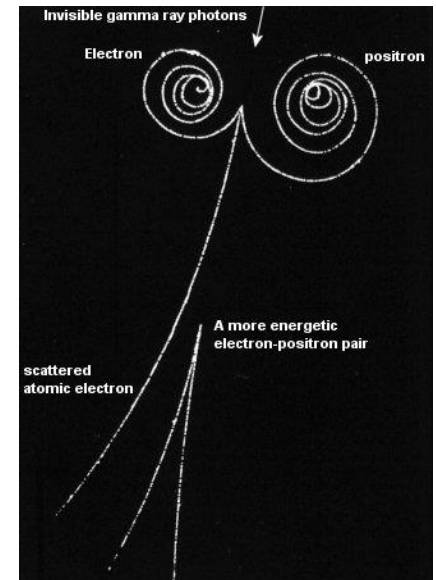
Un fotón gamma de alta energía entra en la cámara e interactúa con el campo electromagnético de un núcleo. Como resultado, el fotón “desaparece” y se crean:

- Un electrón (carga negativa)
- Un positrón (carga positiva)

Estos dos dejan trayectorias curvas en espiral (opuestas por sus cargas contrarias) bajo el efecto de un campo magnético aplicado en la cámara.

Este proceso no puede ocurrir en el vacío, porque un solo fotón no puede por sí solo conservar energía y momento al crear masa. Por eso se necesita un núcleo cerca, que absorbe parte del momento, pero no de la energía (porque es muy masivo en comparación). La energía del fotón se reparte en:

- La energía de reposo del electrón y el positrón:
- La energía cinética de las dos partículas.



7. Dinámica y energía relativista

Energía que se transforma en masa:

Ejemplo 2: Creación de partículas en los aceleradores de partículas

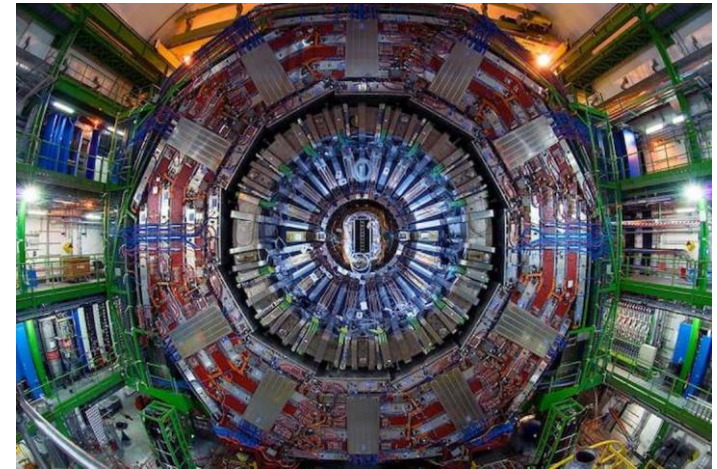
En el LHC (Large Hadron Collider), se hacen chocar dos protones a velocidades cercanas a la de la luz. Cada uno lleva una energía cinética enorme (por ejemplo, hasta 6.5 TeV por protón). Cuando colisionan frontalmente:

No se “rompen” simplemente en trozos más pequeños.

Parte de la energía cinética de la colisión se convierte en masa, dando lugar a nuevas partículas, muchas de las cuales no estaban presentes antes de la colisión.

El bosón de Higgs no existía antes de la colisión sino que es “creado” a partir de la energía de los protones que chocaron. Su masa medida es de aproximadamente $125 \text{ GeV}/c^2$.

Los colisionadores no “buscan” partículas ya existentes, sino que usan energía para crearlas. Por eso se dice que la energía cinética se transforma en masa. Cada nueva partícula “pesada” creada es una prueba directa de que la equivalencia masa-energía es real.



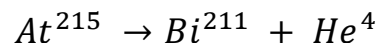
7. Dinámica y energía relativista

Problema 15. Calcula la energía mínima que debe tener un fotón gamma para poder crear un par electrón-positrón en reposo (sin energía cinética). ¿Qué pasa si el fotón tiene más energía?

Problema 16. En el Gran Colisionador de Hadrones (LHC), dos protones se aceleran y colisionan frontalmente, cada uno con una energía cinética de 7 TeV. Suponiendo que toda la energía cinética de la colisión se convierte en la creación de un bosón de Higgs y otras partículas:

- ¿Cuánta energía total está disponible en el sistema del centro de masas?
- ¿Cuál es la masa en kilogramos del bosón de Higgs, si su masa en unidades naturales es $125 \text{ GeV}/c^2$?
- ¿Qué fracción del total de la energía se necesita para crear un bosón de Higgs en reposo?
- ¿Cuánta energía quedaría disponible (en GeV) para crear otras partículas o impartirles velocidad?

Problema 17. Cuando un núcleo radiactivo de astato 215 se desintegra en reposo, el átomo completo se parte en 2 según la reacción:



Las masas de los tres átomos son (en orden): 214,9986 u, 210,9873 u y 4,0026 u. ¿Cuál es la energía cinética total de los dos átomos resultantes?

Problema 18. Una partícula de masa $3 \text{ MeV}/c^2$ tiene momento $4 \text{ MeV}/c$. ¿Cuáles son su energía y su velocidad?